Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA3) - Proyecto de Aula (Fase 3)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio "Red Social Pascualina"**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Esteban Gómez Mancipe
- Miembro: Mariana Ramírez Ramírez, Miguel Angel Carmona Álvarez

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan **(SI NO ESTÁN, AGREGAR AL MODELO):**

- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar y comentar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones. Ejemplo: un estudiante o miembro de la Red (tipo de usuario) vende cuadernos de "Hello Kitty" (producto), que puede ser tipificado como "papelería" (tipo de producto); y debe quedar "traza" de las ventas del producto (decida si es una relación o una nueva entidad). NOTA: Esto aplica para servicios y eventos.
- **Realizar actividades relacionadas con nuevas tablas agregadas por el equipo de estudiantes**: los usuarios podrán realizar estas operaciones según su perfil

El objetivo con este reto es diseñar la base de datos que soportará la Red Social que Ud. diseño con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***"Estructura, reglas y estándares",*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Instrucciones de realización de la tarea

Según los requerimientos que se planteen, se puede seleccionar un SGBD en particular que consideren más adecuado, de acuerdo con las necesidades de una base de datos. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4 o MySQL Workbench, el estudiante se debe enfocar en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

NOTA: En esta tarea se UTILIZARÁ OBLIGATORIAMENTE PostgreSQL a través de la herramienta gráfico pgAdmin4.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)
- Los Scripts con el modelo físico (DDL). Nota: Creación y Modificación de Tablas
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado, muestren instrucciones en "ejecución" en vivo en el ambiente gráfico del SGBD y conclusiones individuales breves que reflejen su aprendizaje personal.

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en un SGBD, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:
Carpeta raíz: Tarea3. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea3	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea3/informe	Informe detallado	.pdf
tarea3/Resultados	Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)	.xlsx
	Script de creación y Script de modificación de la base de datos (archivos planos con instrucciones DDL)	.sql
tarea3/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y ejecutando instrucciones en el SGBD	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Descripción del modelo físico en el que expliquen cómo el modelo lógico fue transformado. ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos (atributos) con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de la clave primaria (PK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar el script DDL y explicar su estructura. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las buenas prácticas, reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Campos con el uso correcto de las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del modelo físico

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Video de sustentación	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

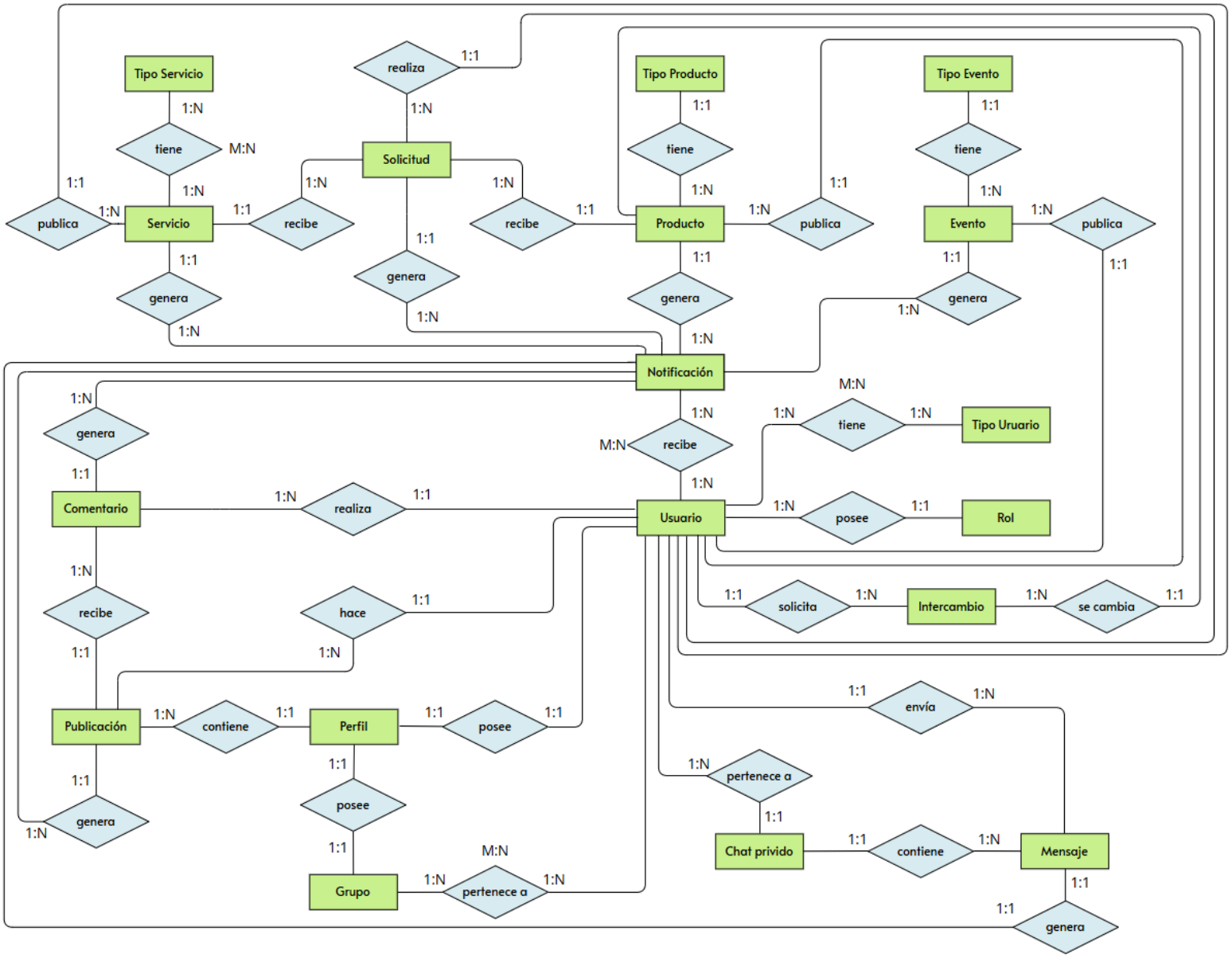
1.- Revisión Modelo Conceptual (corregido/mejorado)

1.1.- Descripción de los cambios realizados al Modelo Conceptual original después de la actividad de co-evaluación con los modelos de los otros estudiantes.

- Corrección de la cardinalidad en relación usuario_evento que se convierte en tabla
- Eliminación de atributos “estado” en las tablas que lo tenían porque no hacía falta la información dentro de las tablas
- Eliminación de atributos “hora” en las tablas porque el tipo de dato es redundante con “fecha”
- Eliminación del atributo “uuid_usuario” en la tabla usuario por optimización y redundancia
- Acortamiento en algunos nombres de atributos
- Adición de campo para tipo de dato JSONB en la tabla perfil para información extra del usuario
- Atomización del atributo “nombre” en la tabla usuario (nombre_1, nombre_2, apellido_1, apellido_2) para mejor organización
- Redefinición de los tamaños/longitudes en el diccionario de datos genérico
- Redefinición de algunos campos donde es necesario que están valorizados (NOT NULL)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

1.2- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido/mejorado)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.	PK: id_usuario, FK: id_rol
2	rol	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.	PK: id_rol
3	tipo_usuario	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.	PK: id_tipo_usuario
4	usuario_tipo_usuario	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.	PK, FK: id_usuario; id_tipo_usuario
5	perfil	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.	PK: id_perfil, FK: id_usuario; id_grupo
6	grupo	Agrupa una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.	PK: id grupo, FK: id_perfil
7	usuario_grupo	Relación entre usuarios participantes y grupos.	PK, FK: id_usuario; id_grupo
8	publicacion	Contenido compartido dentro de la plataforma.	PK: id_publicacion, FK: id_usuario; id_perfil
9	comentario	Respuesta dada por un usuario a una publicación.	PK: id_comentario, FK: id_usuario; id_publicacion
10	notificacion	Almacena las alertas generadas por un usuario.	PK: id_notificacion, FK: tipo_notificacion
11	notificacion_usuario	Usuario recibe una o más notificaciones.	PK, FK: id_usuario; id_notificacion
12	chat_privado	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.	PK: id_chat, FK: id_uauario_1; id_usuario_2
13	mensaje_privado	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.	PK: id_mensaje, FK: id_chat; id_usuario
14	servicio	Prestación a una actividad dada por un usuario.	PK: id_servicio, FK: id_usuario
15	tipo_servicio	Contiene la actividad específica ofrecida.	PK: id_tipo_servicio
16	servicio_tipo_servicio	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.	PK, FK: id_servicio; id_tipo_servicio
17	producto	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.	PK: id_producto, FK: id_tipo_producto; id_usuario
18	tipo_producto	Indica las características propias del producto.	PK: id_tipo_producto
19	solicitud	Registro de una compra o contratación de un servicio.	PK: id_solicitud, FK: id_usuario; id_servicio; id_producto
20	intercambio	Acción de trueque de un producto por otro.	PK: id_intercambio, FK: id_usuario
21	evento	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.	PK: id_evento, FK: id_tipo_evento; id_usuario
22	tipo_evento	Clasifica y especifica la actividad del evento.	PK: id_tipo_evento
23	usuario_evento	Usuario participa en uno o más eventos.	PK, FK: id_usuario; id_evento
24	tipo_notificacion	Define el origen de la acción	PK: id_tipo_identificacion

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa				
#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL	Dominio	Tamaño BYTES
1	AUTOINCREMENTABLE	SERIAL	2147483647	4
2	UUID	UUID	3.4 x 10^38	16
3	ENTERO	INTEGER	2147483647	4
4	DECIMAL	NUMERIC / DECIMAL	1000 digitos	Variable
5	LÓGICO	BOOLEAN	true, false	1
6	TEXTO	TEXT	Variable	Variable
7	CARACTER	CHAR(1)	128	1
8	FECHA	DATE	2147483647	4
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP	9223372036854775807	8
10	IMAGEN	BYTEA	Variable	Variable
11	AUDIO	BYTEA	Variable	Variable
12	URL	TEXT / VARCHAR	Variable	Variable
13	ENUM	ENUM	Variable	4
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHAR(n)	Variable	Variable
15	BINARIO (opcional)	BYTEA	Variable	Variable
16	JSON	JSON / JSONB	Variable	Variable

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.				
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Postgresql)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK
1	id_usuario	identificador de usuario dentro de la base de datos	SERIAL	2147483647	No	S		
2	id_rol	identificador del rol propio del usuario	SMALLINT	32767	No		S	
3	nombre_1	primer nombre del usuario	VARCHAR	30	No			
4	nombre_2	segundo nombre del usuario	VARCHAR	30				
5	apellido_1	primer apellido del usuario	VARCHAR	30	No			
6	apellido_2	segundo apellido del usuario	VARCHAR	30	No			
7	fecha_nac	fecha de nacimiento del usuario	DATE	2147483647	No			
8	edad	edad del usuario según le fecha	SMALLINT	150	No			
9	sexo	define el sexo del usuario	CHAR(1)	2				
10	correo	correo institucional del usuario	VARCHAR	50	No			S
11	contrasena	contraseña de acceso a la plataforma	VARCHAR	25	No			
12	telefono	número de teléfono del usuario	SMALLINT	15				
13	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	TIMESTAMP	9223372036854775807	No			

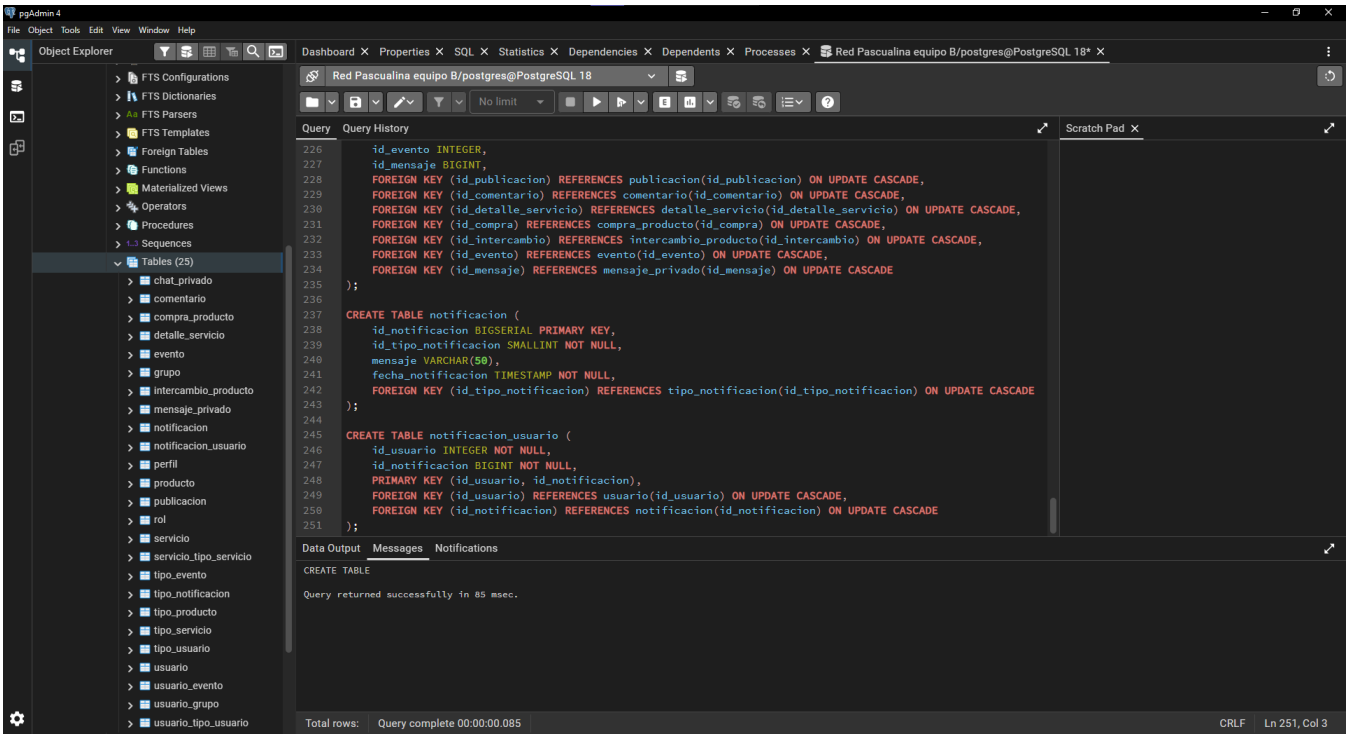
2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.				
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Postgresql)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK
1	id_rol	identificador único de rol	SMALLSERIAL	32767	No	S		
2	nombre	nombre de rol	VARCHAR	30	No			
3	descripcion	descripción de los permisos de rol	VARCHAR	200				

3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.				
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Postgresql)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	SMALLSERIAL	32767	No	S		
2	nombre	nombre del tipo de usuario	VARCHAR	30	No			
3	descripcion	descripción del tipo de usuario	VARCHAR	200				

4	Tabla	usuario_tipo_usuario	Descripción Tabla	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.				
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Postgresql)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK
1	id_usuario	identificador de usuario dentro de la base de datos	SERIAL	2147483647	No	S	S	
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	SMALLINT	32767	No	S	S	

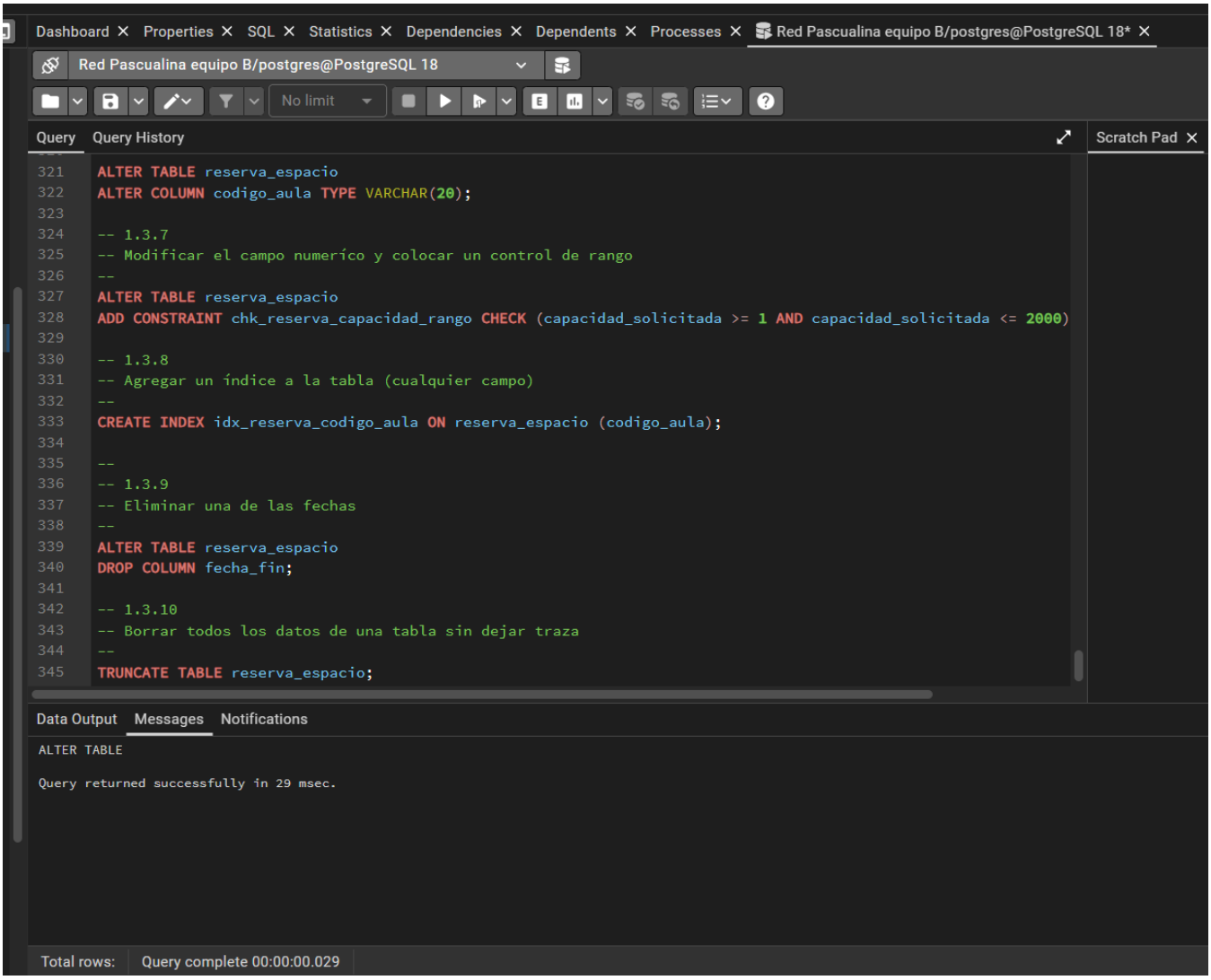
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos



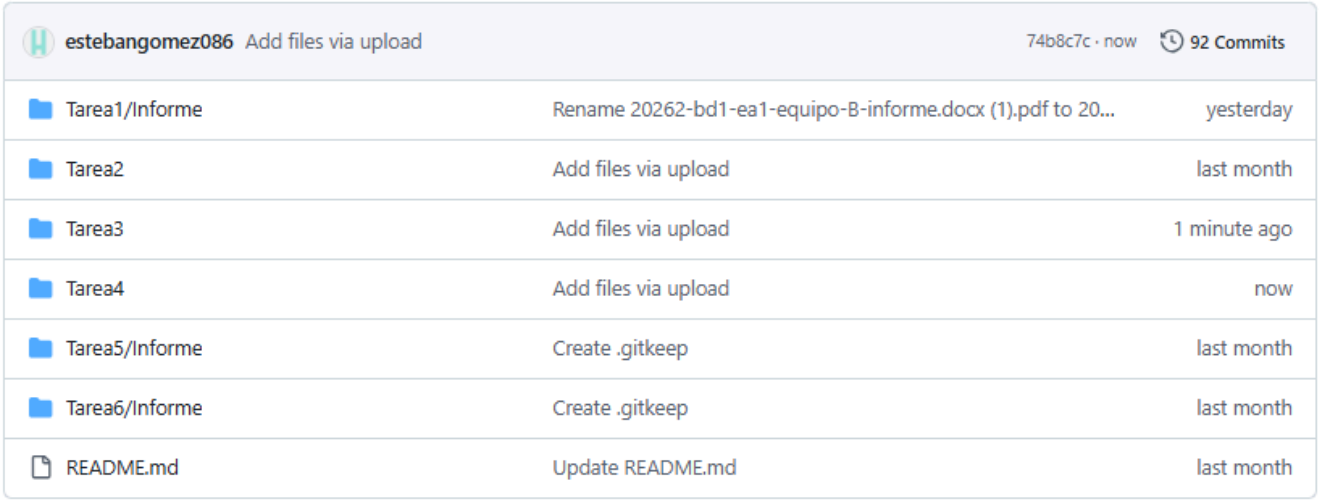
7.- Análisis de resultados

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

9.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

10.- Video de Sustentación y defensa “en vivo”

11.- Repositorio GIT



estebangomez086 Add files via upload — 74b8c7c · now — 92 Commits

Tarea1/Informe	Rename 20262-bd1-ea1-equipo-B-informe.docx (1).pdf to 20...	yesterday
Tarea2	Add files via upload	last month
Tarea3	Add files via upload	1 minute ago
Tarea4	Add files via upload	now
Tarea5/Informe	Create .gitkeep	last month
Tarea6/Informe	Create .gitkeep	last month
README.md	Update README.md	last month

README

bd1-20262-g100-equipo-B

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

Programa: Ingenieria en Desarrollo de Software

Curso: Base de Datos I (Grupo051/SD1004)

Semestre: #3

Profesor: Jaime E.Soto U.

Grupo B

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)		20	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico (corregido)		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		100	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe (doc) y resultados (hoja de cálculo): Estructura, Contenido y Calidad de presentación. NOTA: Borrar instrucciones		40	
10	Video de Sustentación y defensa “en vivo”		200	
11	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/600 =	Total	600	